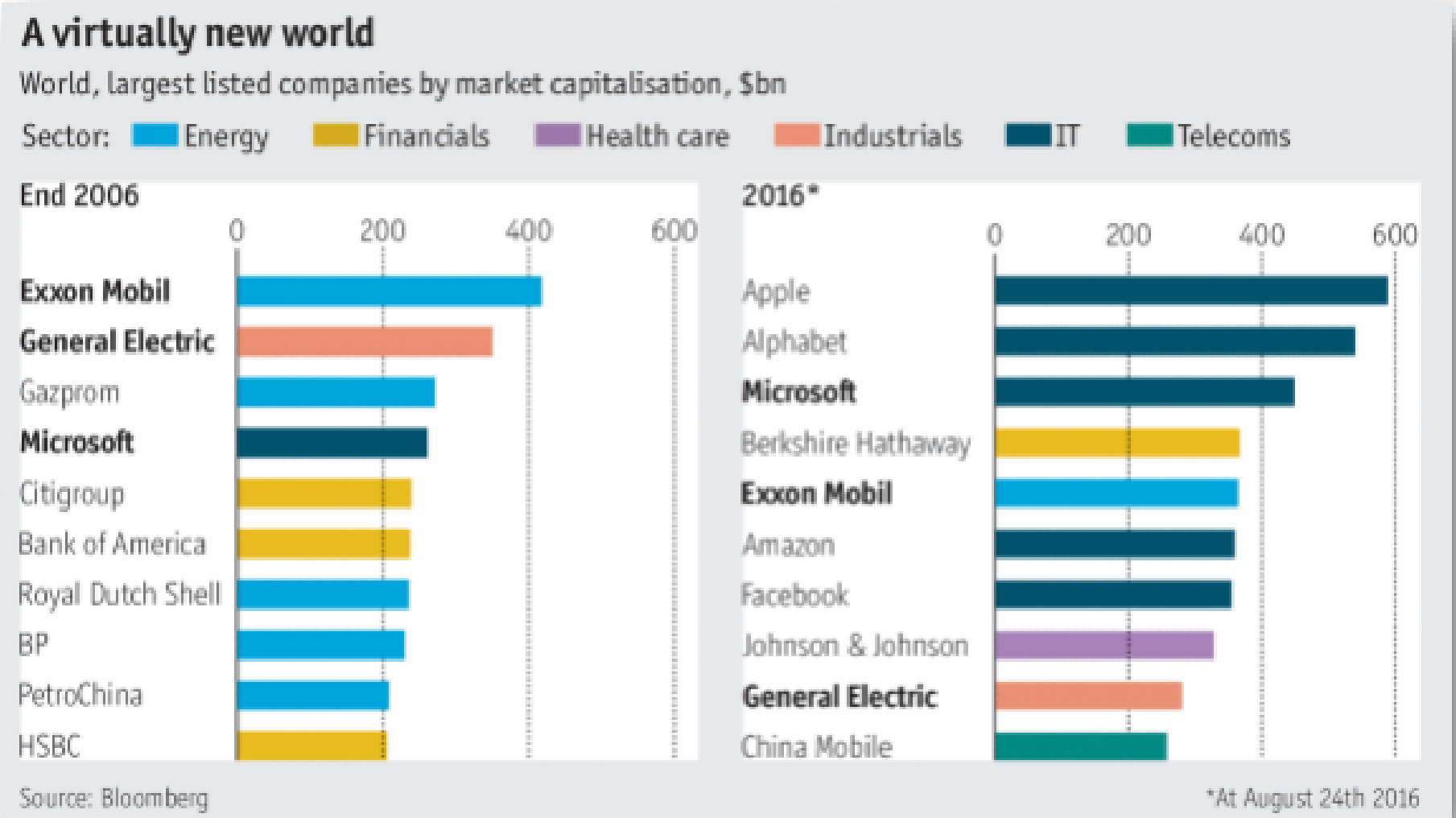
CULTURE NUMERIQUE

5. Économie des plateformes numériques

1. Les plateformes

Les GAFAM sont riches



Les GAFAM sont riches

Bénéfices énormes

Sortent thune pour racheter les petits concurrents

- Google -> YouTube
- Facebook (Meta) -> Instagram et WhatsApp (+ tente Snapchat)

Très peux d'emplois

Les GAFAM sont riches

Bénéfices

Peux d'emplois

Plateforme	CA (USD_M$)	Benefice net (USD_M$)	Effectif	Marge nette %	Benefice par employe (USD_K$)
Google	350.018	100.118	183.323	28,6	546
Meta	164.501	62.360	74.067	37,9	842
Amazon	637.959	59.248	1.556.000	9,3	38
Uber	43.970	9.860	31.100	22,4	317
Moyenne500				7,5	180

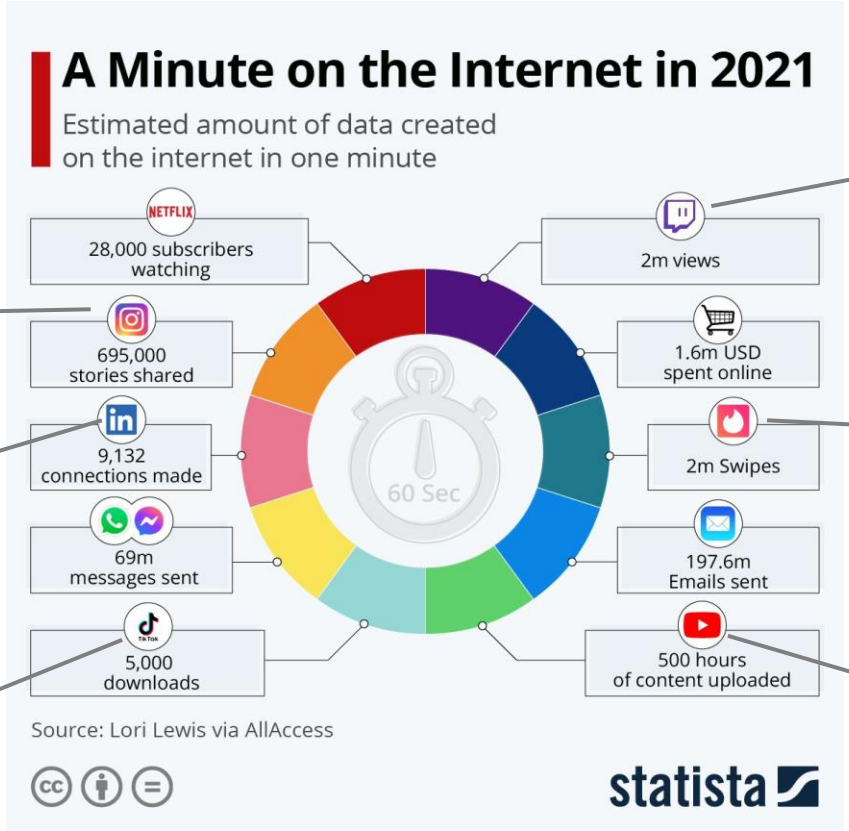
Monopoles

Google (search engine) : ~ **89-90 %** du marché mondial.

Uber (ride-hailing) : ~ **76 %** du marché États-Unis.

Facebook : ~ **75 %** des pub sur les réseaux sociaux

Quel business ?



N'est pas en live actuellement

Ne prend pas de photo

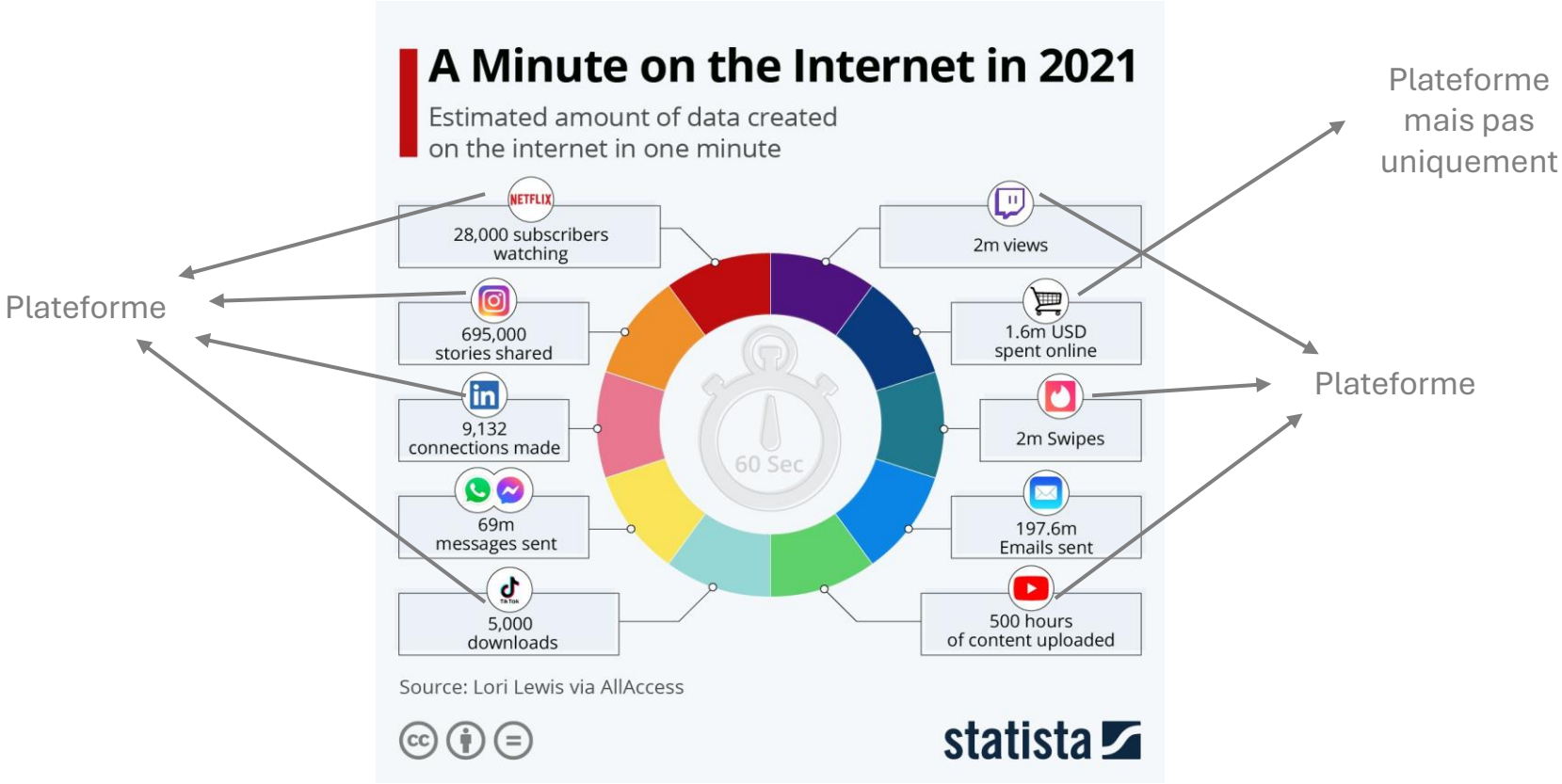
N'offre pas de travail

Ne produit pas de personnes attrayantes

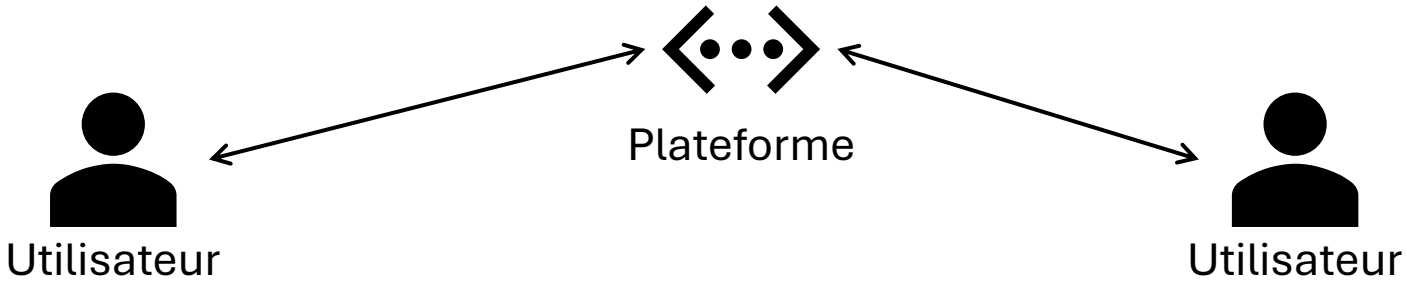
Ne danse pas

Ne fait pas de vidéos

Quel business : Plateforme



Le modèle des plateformes



Plateformes :

1. **Infrastructure numérique** (site web, application, API, cloud, algorithmes, données…) ;
2. Crée de la valeur en **facilitant des interactions directes entre groupes d'utilisateurs**
3. Fonctionne comme un **intermédiaire** qui fournit les outils, les règles et parfois la confiance nécessaire à ces échanges
4. Tire partit des **effets de réseau** : plus il y a d'utilisateurs, plus la plateforme devient utile et attractive pour chacun.

Pourquoi riches ?

Utilisateurs + structure = intelligence collective

Si redistribution aux utilisateurs

- Enrichissement
- Incitation à production

➔ modèle génératif

Si accaparé par plateforme

- Monétisation
- Effets de réseaux

➔ modèle extractif

Pourquoi monopole ?

Rendement croissant

économie classique (industrie) : rendement décroissant

- Ex de rendement croissant : train

effet de réseaux :

1. Autres utilisateurs
2. Rendement d'échelle (cout d'infrastructure)
3. Rente liée à la possession des données

➔ Rendements croissants

Résultat : Monopole

- premier qui arrive à effet de réseaux
- beaucoup de dépense marketing (pas de profit initialement)

Économie du partage vs économie des plateformes

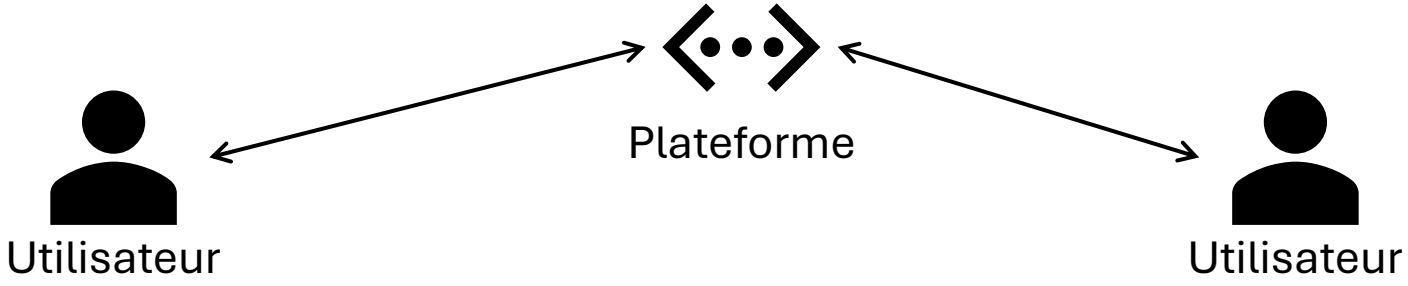
Économie du partage

Services liés au partage :

- Le bon coin
- Blablacar
- Couchsurfing

➔ Réciprocité

➔ Valeur = mise en contact



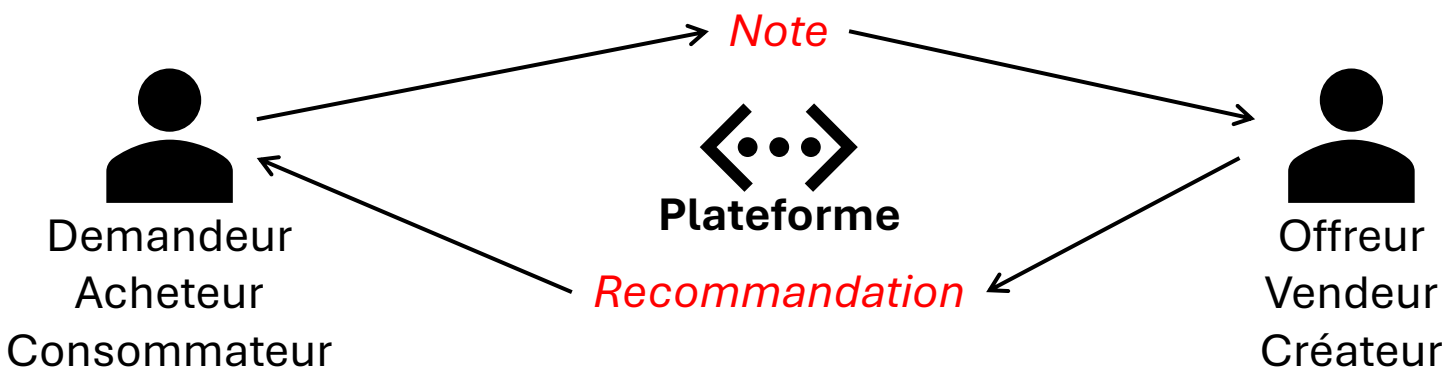
Économie du partage vs économie des plateformes

Économie des plateformes

- Airbnb
- Uber
- Fiverr

Deux groupes distincts pas équilibré :

- offreurs vs demandeurs
- note offreur
- recommandation offreurs



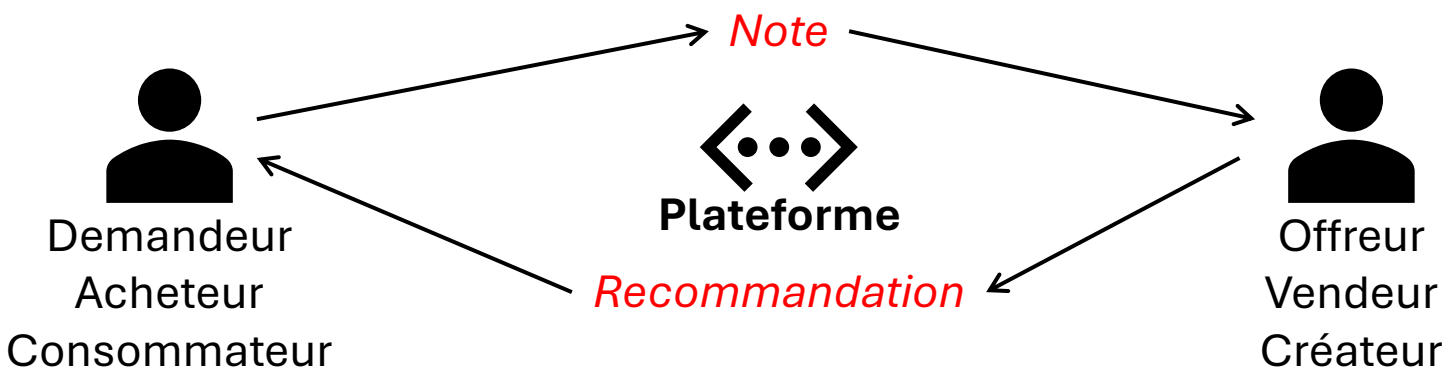
Plateforme : effet de réseau

Partage : **effets de réseaux directs**

- chaque nouvel utilisateur crée un bonus pour tous les autres

Plateforme : **effets de réseaux indirects**

- offreurs profite du nombre de demandeur
- demandeur profite du nombre d'offreur



Plateforme : effet de réseau

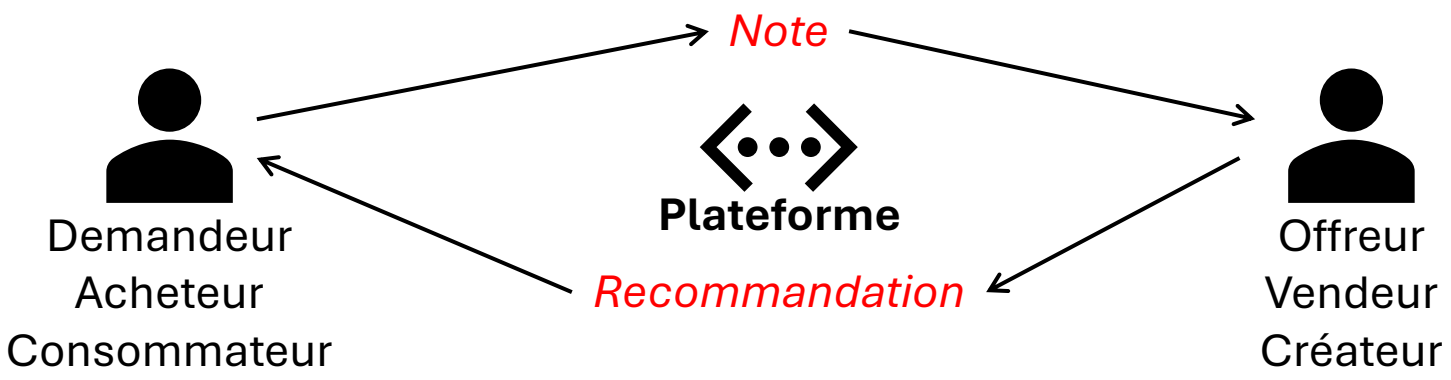
Plateforme : **effets de réseaux indirects**

- offreurs profite du nombre de demandeur
- demandeur profite du nombre d'offreur

Marché bi-faces :

- subventionne une des faces qui produit des externalité positive sur l'autre

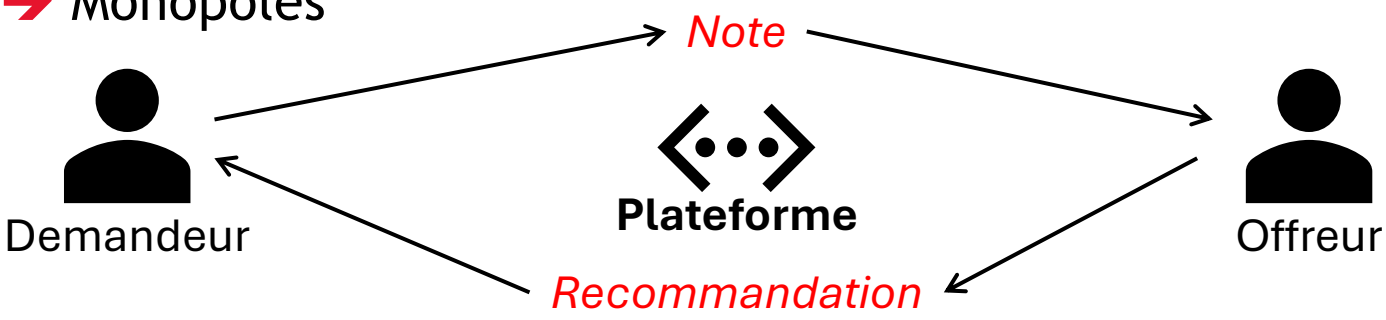
"si c'est gratuit c'est que vous êtes le produit"



Plateforme : Résumé

Plateforme : Pété de thune

- Mets en relation deux groupes : offreurs et demandeurs
- Marché bi-faces (subventionne une face)
- Valeur :
  - Mise en relation (min)
  - **Recommandations**
- Utilise les externalités d'intelligence collective
  - ➔ Grosses marges
- Effet de réseaux
  - ➔ Monopoles



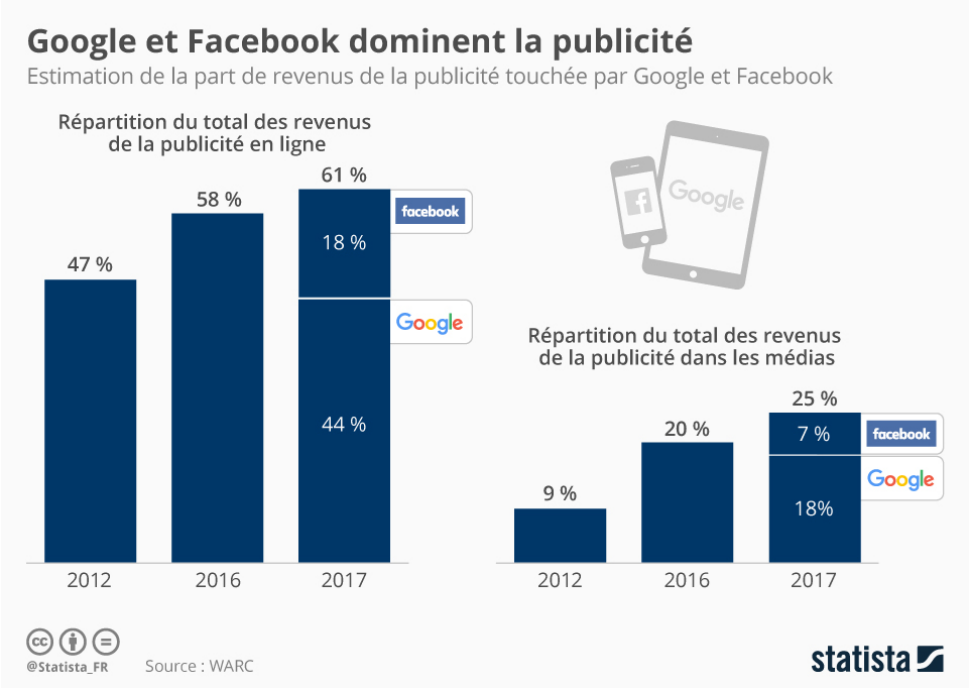
2. La publicité

Modèles économiques du Web

Modèle économiques web :

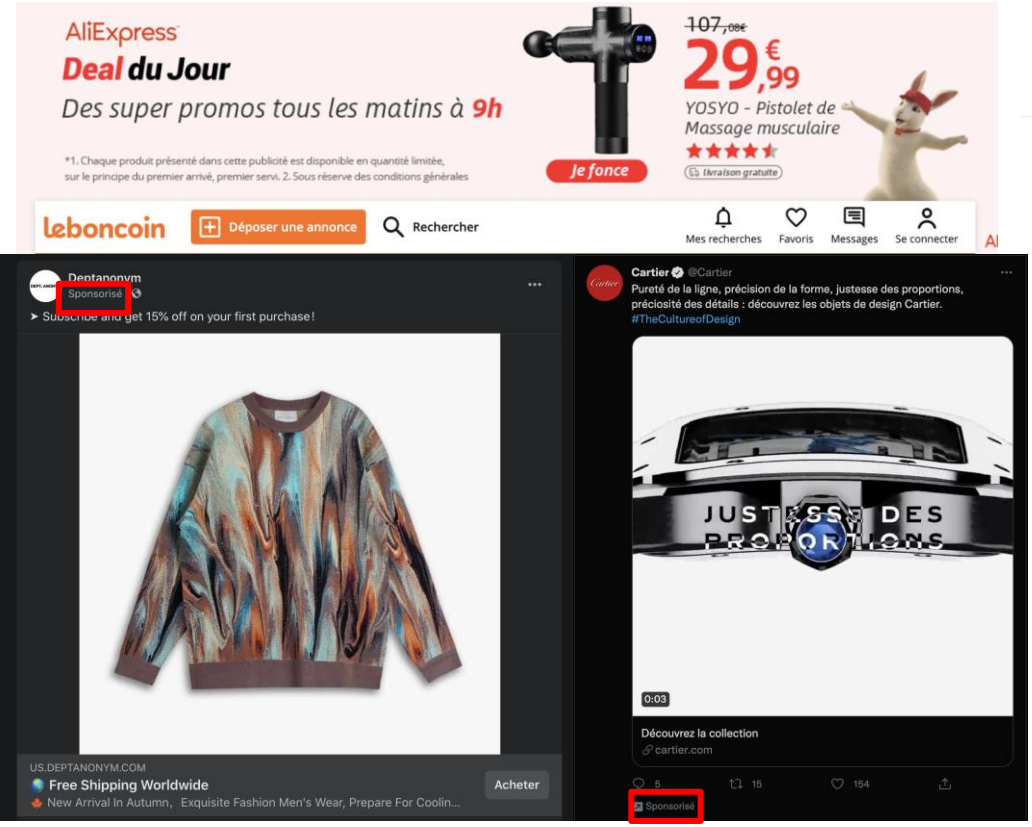
- commission sur transaction (uber, airbnb)
- dons (Wikipédia, Mozilla)
- abonnement (médias d'information, netflix)
- vente de produit (microsoft, apple)
- **Publicité** (Google, Meta)

La publicité en ligne

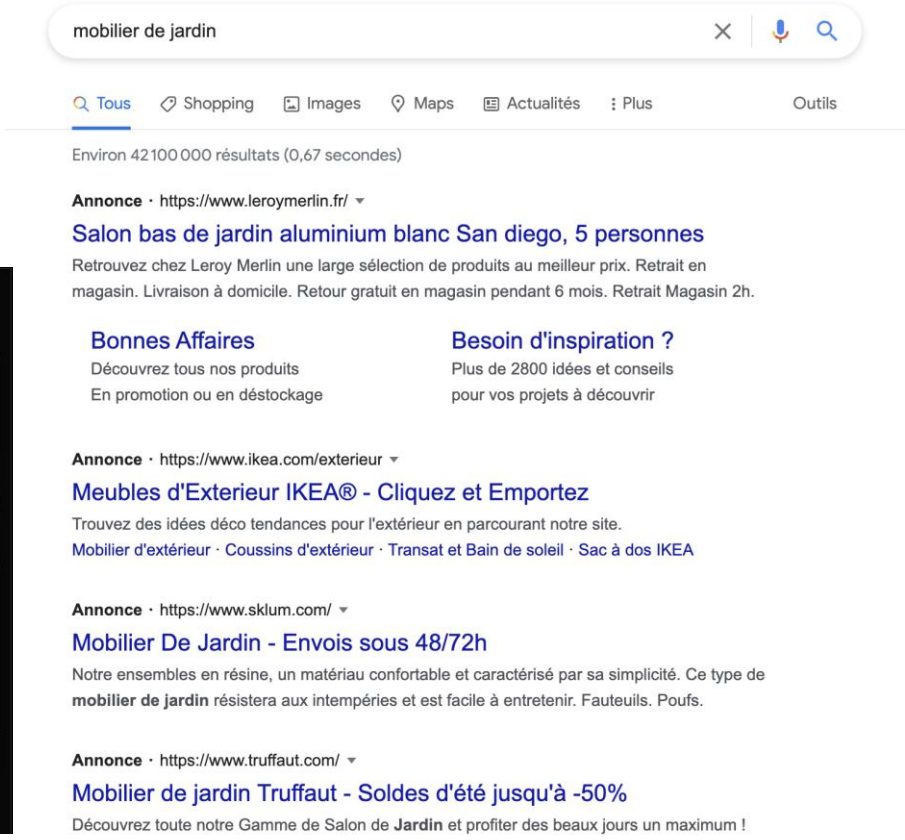


Deux types de publicité en ligne

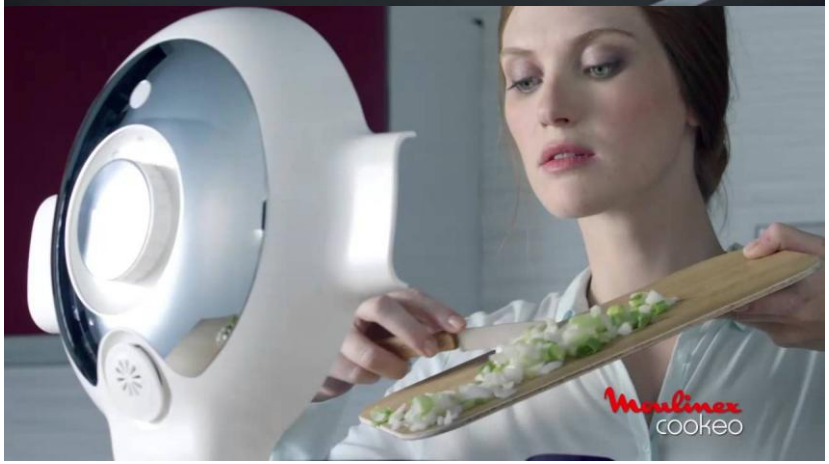
Display



Résultats de recherche (Google Ads)



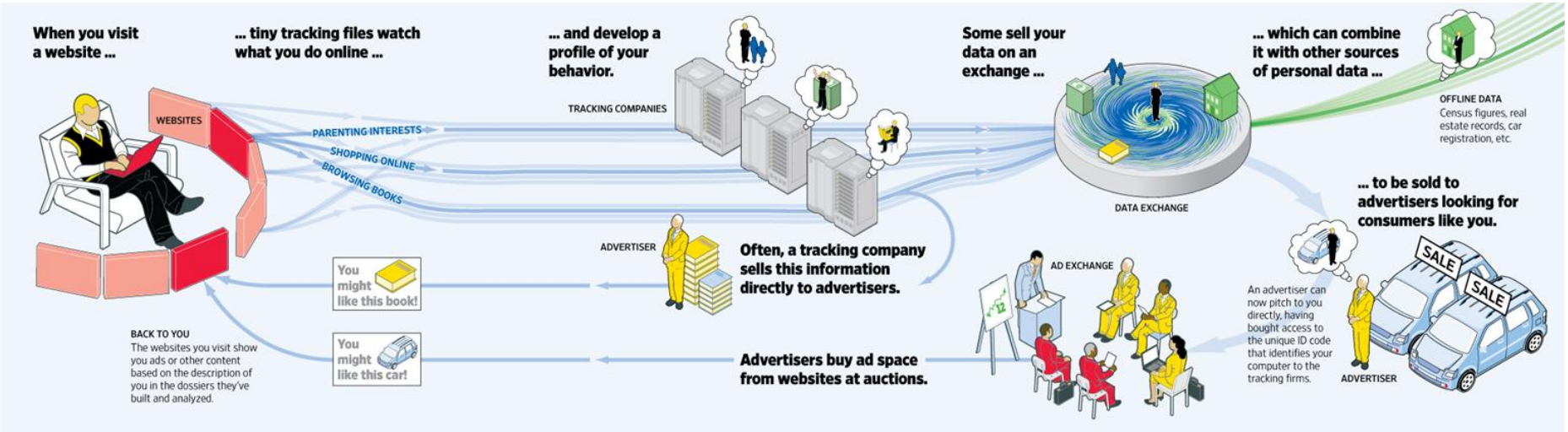
Personnalisation de la publicité



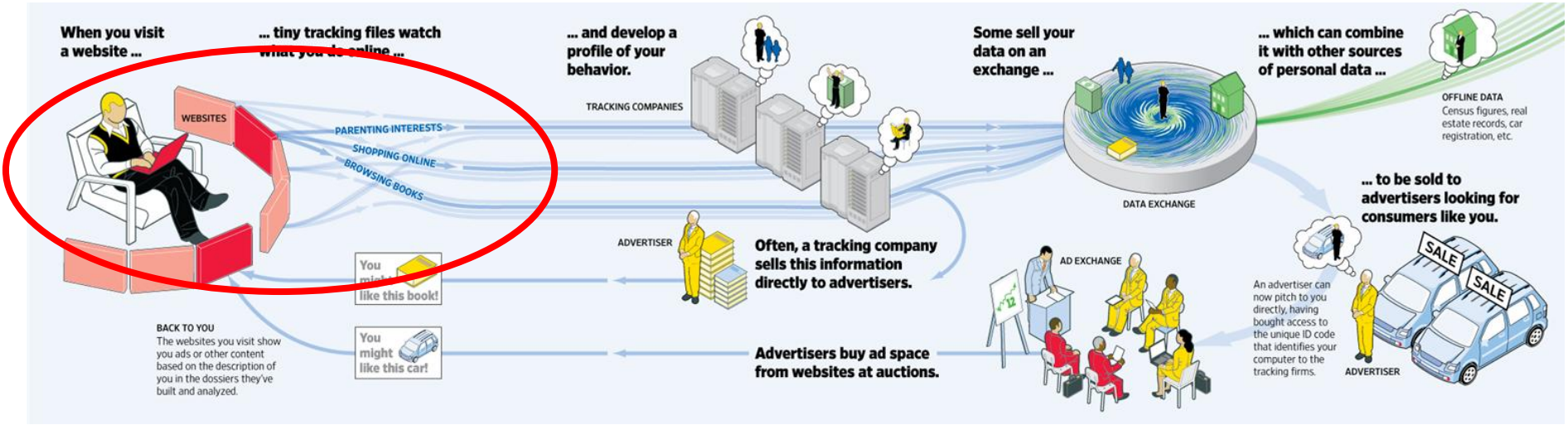
Adapter la publicité à l'audience, une pratique classique dans les médias traditionnels

→ mais Internet a bouleversé les techniques d'affichage publicitaire en permettant aux annonceurs de **recueillir des données beaucoup plus précises sur les clients**

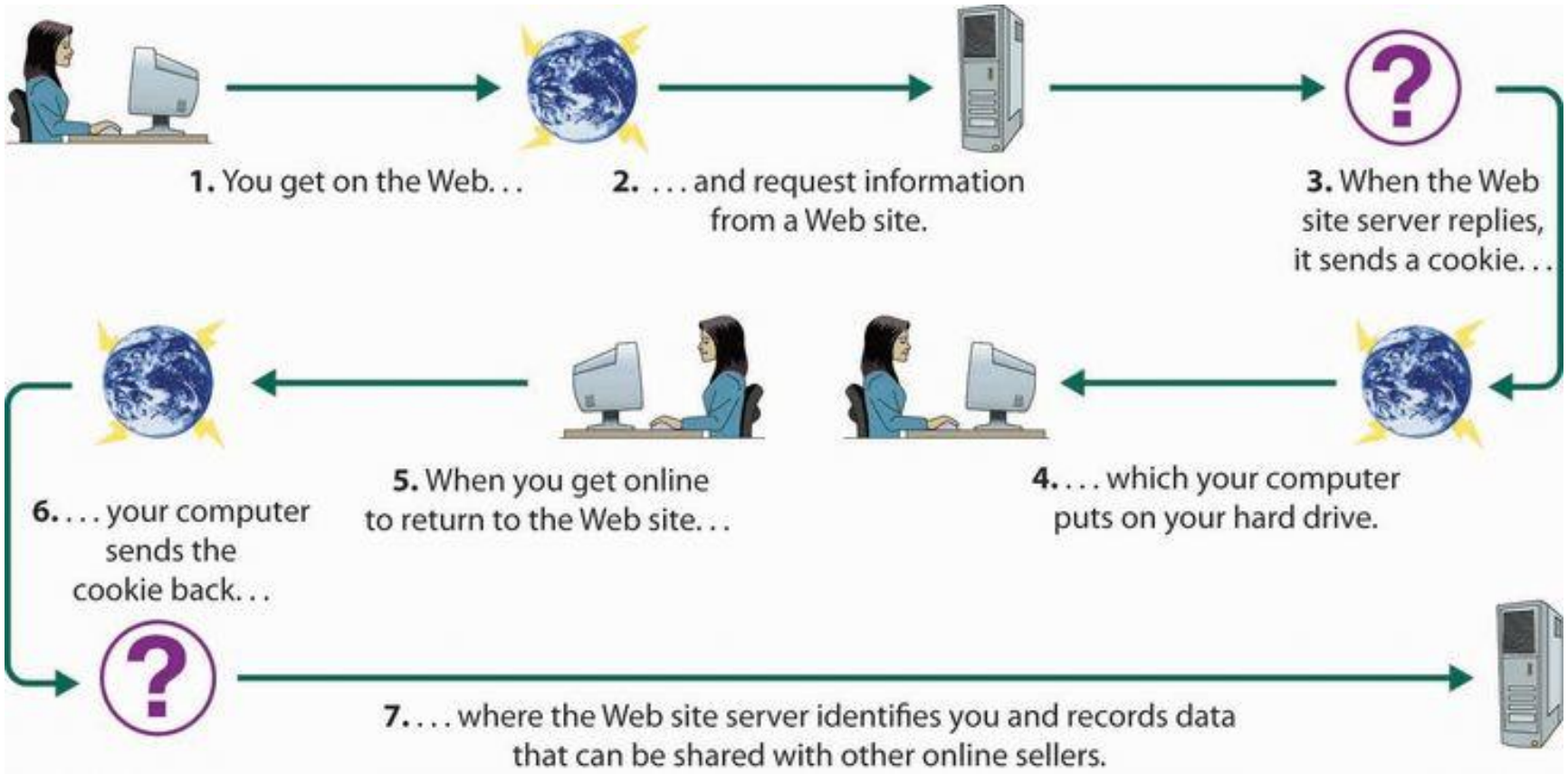
Cookies


When you visit a website ...
... tiny tracking files watch what you do online ...
... and develop a profile of your behavior.
Some sell your data on an exchange ...
... which can combine it with other sources of personal data ...
WEBSITES
PARENTING INTERESTS
SHOPPING ONLINE
BROWSING BOOKS
TRACKING COMPANIES
DATA EXCHANGE
OFFLINE DATA
Census figures, real estate records, car registration, etc.
... to be sold to advertisers looking for consumers like you.
ADVERTISER
Often, a tracking company sells this information directly to advertisers.
AD EXCHANGE
You might like this book!
You might like this car!
BACK TO YOU
The websites you visit show you ads or other content based on the description of you in the dossiers they've built and analyzed.
Advertisers buy ad space from websites at auctions.
An advertiser can now pitch to you directly, having bought access to the unique ID code that identifies your computer to the tracking firms.
SALE
SALE
ADVERTISER

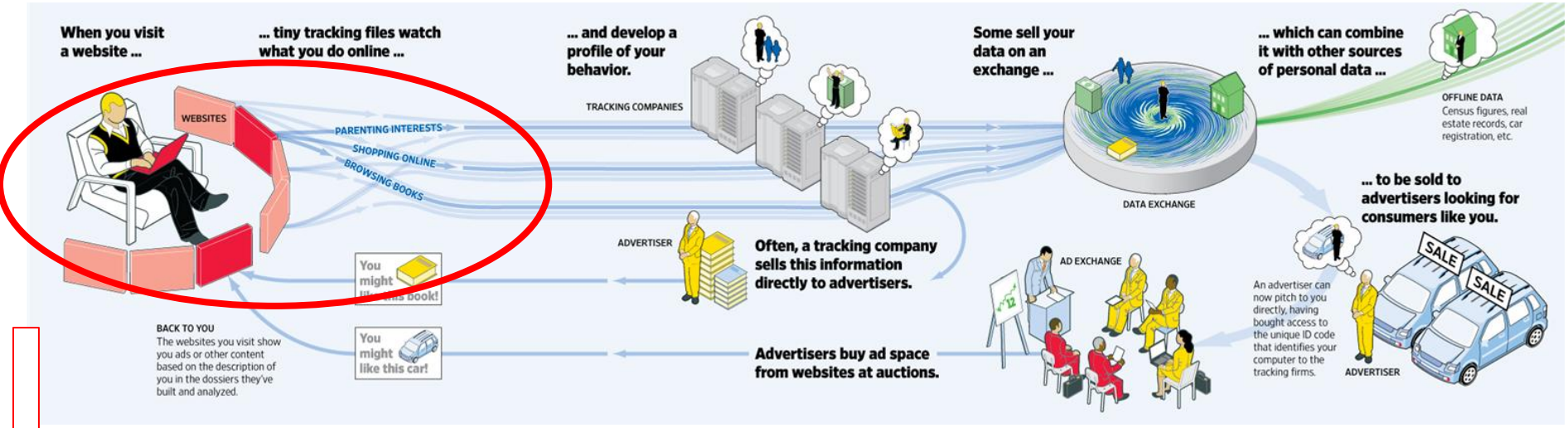
Cookies


When you visit a website ...
... tiny tracking files watch what you do online ...
... and develop a profile of your behavior.
Some sell your data on an exchange ...
... which can combine it with other sources of personal data ...
WEBSITES
PARENTING INTERESTS
SHOPPING ONLINE
BROWSING BOOKS
TRACKING COMPANIES
OFFLINE DATA
Census figures, real estate records, car registration, etc.
DATA EXCHANGE
... to be sold to advertisers looking for consumers like you.
ADVERTISER
Often, a tracking company sells this information directly to advertisers.
AD EXCHANGE
You might like this book!
BACK TO YOU
The websites you visit show you ads or other content based on the description of you in the dossiers they've built and analyzed.
You might like this car!
Advertisers buy ad space from websites at auctions.
An advertiser can now pitch to you directly, having bought access to the unique ID code that identifies your computer to the tracking firms.
SALE
SALE
ADVERTISER

Cookies

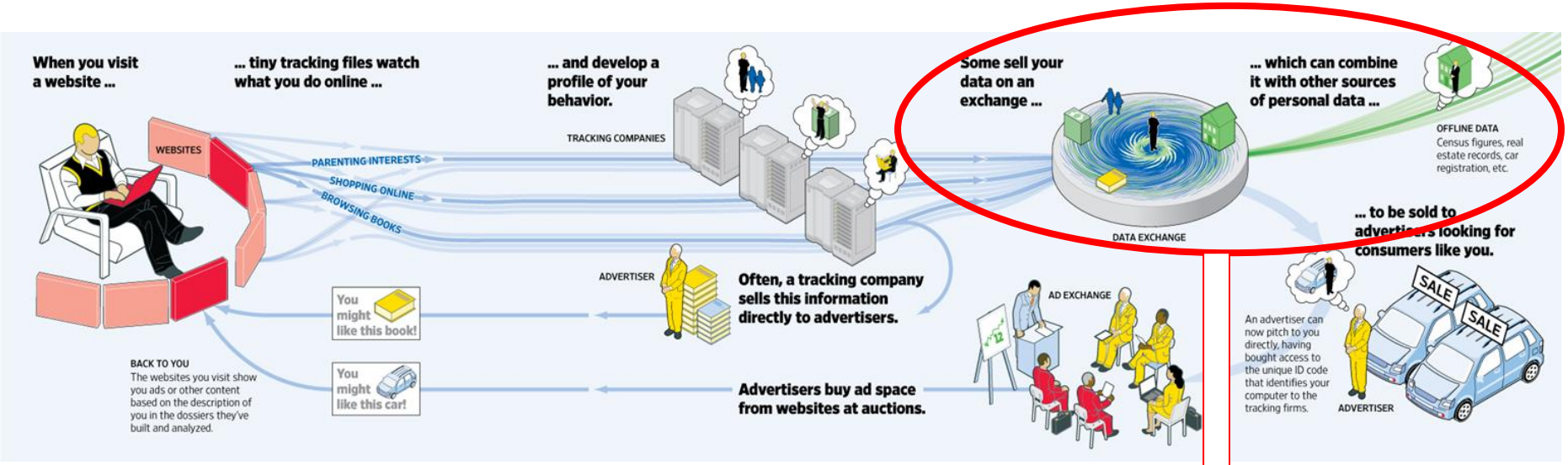

1. You get on the Web. . .
2. . . . and request information from a Web site.
3. When the Web site server replies, it sends a cookie. . .
4. . . . which your computer puts on your hard drive.
5. When you get online to return to the Web site. . .
6. . . . your computer sends the cookie back. . .
7. . . . where the Web site server identifies you and records data that can be shared with other online sellers.

Cookies



	Cookies “en première personne” (first-party)	Cookies tiers (third-party)
Qui y a accès ?	Le site Web visité	“Ad networks”, réseaux sociaux
Etendue du tracking	Sur le site Web visité	Sur de nombreux sites Web
Objectif	Meilleure navigation sur le site	Publicité ciblée
Que font-ils ?	Mémorisation du mot de passe, des préférences (langue), du panier d’achat	Enregistrer les actions de l’utilisateur sur une page, les différents sites visités...

Data brokers



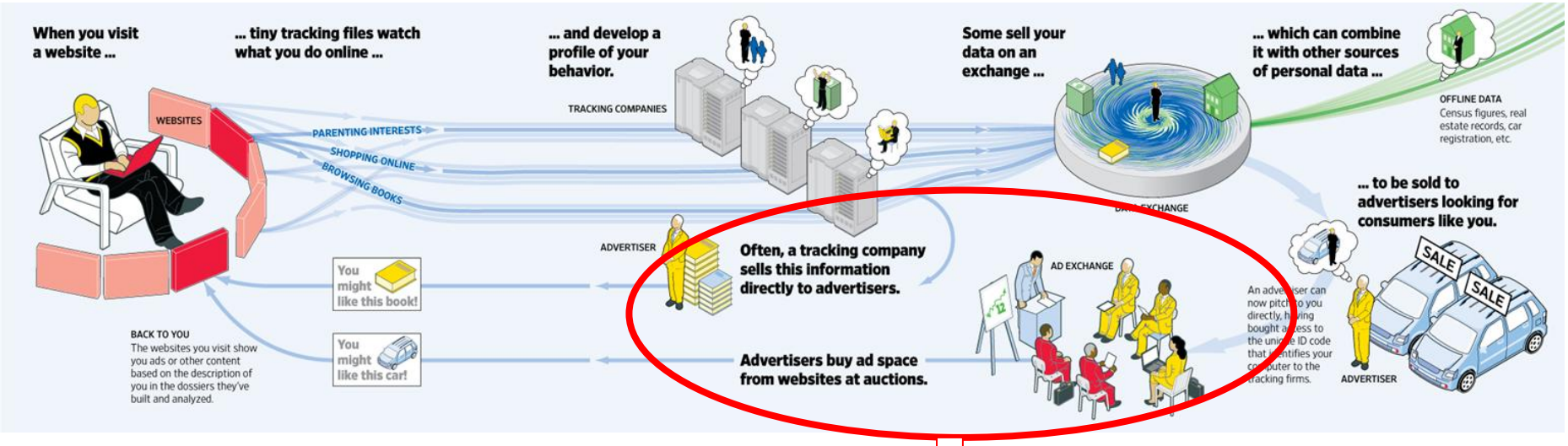
entre 3000 et 5000 informations pour chaque individu ?

“Data Brokers” : places de marché électroniques pour échanger des informations. Très grande opacité

acxiom

bluekai

Real time bidding



Real time bidding :

- **¼ de la publicité en ligne**
- **internaute charge une page web → en moins de 100 ms, son profil est mis aux enchères → l'annonceur gagnant place son bandeau publicitaire**

Grâce aux données d'autres utilisateurs, les robots des annonceurs calculent la probabilité que l'internaute clique sur le bandeau
→ 30% + efficace que le travail de "media planning" humain

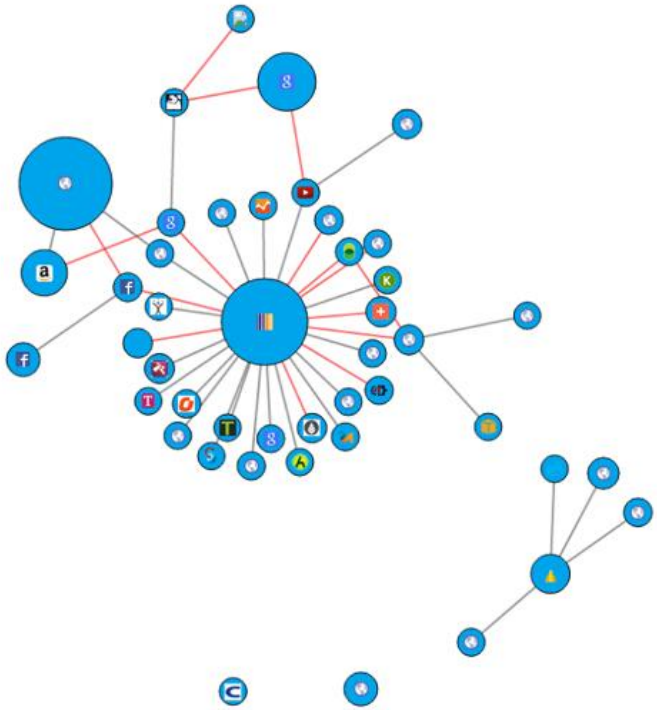
Publicité : Nouveau modèle

Display : Bannière sur les réseaux

1. Annonceurs choisissent sites en fonction des utilisateurs

2. Cookies

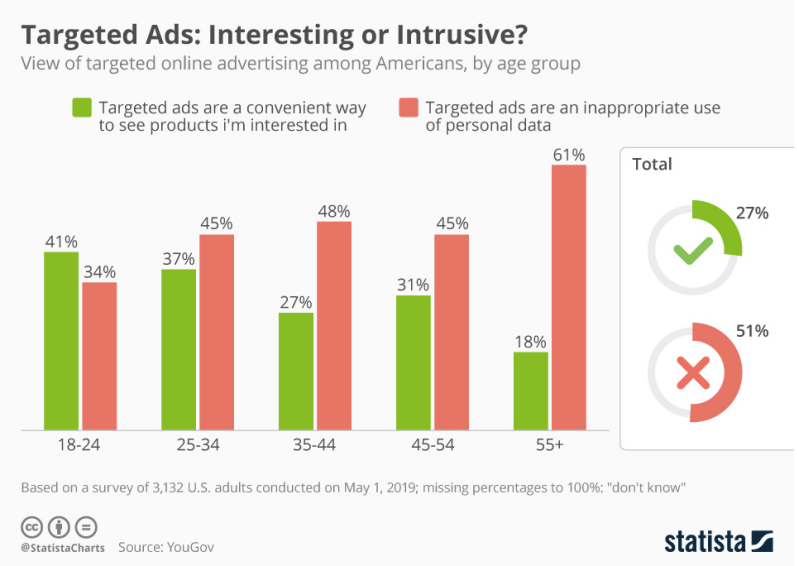
- initialement uniquement pour site de base
- cookie tiers : partage cookies avec réseaux publicitaires (Databrockers)



3. Mise aux enchères du profil

4. (bot) calcul de probabilité de click

Publicité : Un problème public ?



Edward Snowden et le scandale NSA/PRISM

AdBlock

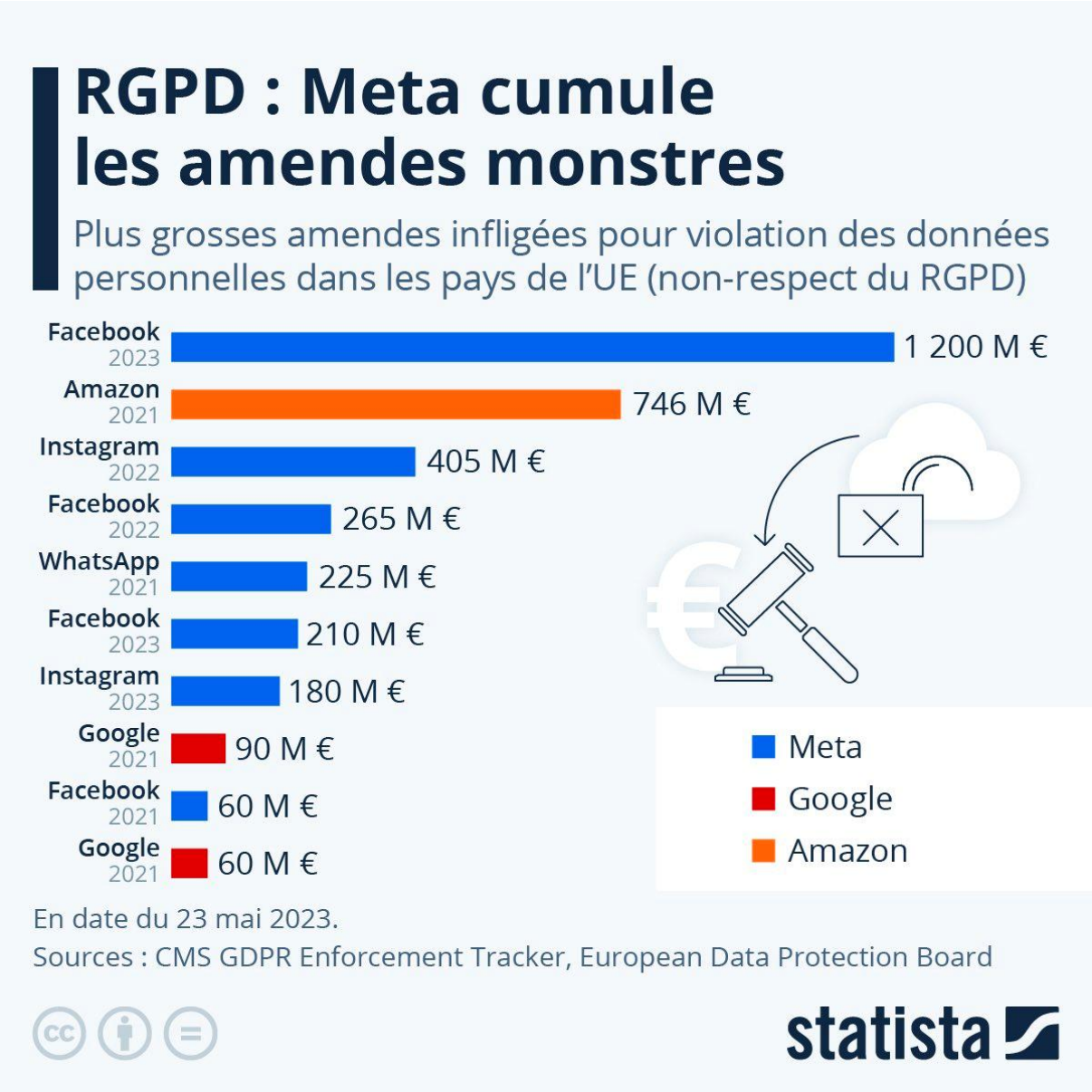
Cambridge Analytica

RGPD

- Règlement Général pour la Protection des données, adopté par l'UE en 2016 et mis en place en avril 2018
- Dispositions principales :
  - **Principe de proportionnalité** : un service ne doit demander aux utilisateurs que les données nécessaires à la délivrance du service
  - **Transparence** quant à l'utilisation des données collectées (cf bannières "Accepter les cookies" beaucoup plus détaillées qu'avant)
  - Possibilité pour l'internaute de demander quelles informations une entreprise détient sur lui, et de demander à les effacer ("droit à l'effacement")
  - Sanctions et contrôle accrus des entreprises

- Des difficultés de mise en place :
  - Les "gendarmes" nationaux (ex. CNIL) ont peu de moyens pour répondre aux plaintes
  - Des amendes peu dissuasives (50 millions pour Google en 2019 - 0.03% du CA!)
  - Comment faire respecter la loi si les serveurs (des data brokers par ex.) sont à l'étranger?

RGPD


RGPD : Meta cumule les amendes monstres
Plus grosses amendes infligées pour violation des données personnelles dans les pays de l'UE (non-respect du RGPD)
Facebook 2023 1 200 M €
Amazon 2021 746 M €
Instagram 2022 405 M €
Facebook 2022 265 M €
WhatsApp 2021 225 M €
Facebook 2023 210 M €
Instagram 2023 180 M €
Google 2021 90 M €
Facebook 2021 60 M €
Google 2021 60 M €
Meta
Google
Amazon
En date du 23 mai 2023.
Sources : CMS GDPR Enforcement Tracker, European Data Protection Board
statista

Pratique

Questionnaire